

e Rosario

ORDENANZA N 8757/11

Secretaria de Planeamiento - Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energetica

Solicitud del Certificado de Aspectos Higrotermicos y Eficiencia Energetica de las Construcciones

PLANILLA 3: Verificacion de transmitancia termica y factor de exposicion solar de cerramientos transparentes.

Descripcion	Altura del vano	Ancho del vano	Area del vano	Area total vanos (m2)	Porcentaje sup. de vanos	Transmit. Max. [W/m2K]	Tipo de vidrio	Tipo de proteccion	Transmit. [W/m2K]	Orientacion	Factor de Expos. Solar	VERIFICACION
Plano: Fachada Noreste												
PA02	3.00	0.75	2.25		17.4%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noreste	0.88	CUMPLE
VA02	2.15	0.75	1.61		12.5%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noreste	0.88	CUMPLE
PV03	3.00	1.76	5.28		40.9%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noreste	0.88	CUMPLE
VA03	2.52	0.75	1.89	**12.92**	14.6%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noreste	0.88	CUMPLE
PF05	2.52	0.75	1.89		14.6%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noreste	0.88	CUMPLE
Plano: Fachada Sudoeste												
PA01	3.00	1.00	3.00		15.2%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudoeste	0.88	CUMPLE
PF01	3.00	3.55	10.65		53.9%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudoeste	0.88	CUMPLE
PF04	0.60	2.70	1.62		8.2%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudoeste	0.88	CUMPLE
VA01	3.00	0.75	2.25	**19.77**	11.4%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudoeste	0.88	CUMPLE
VA01	3.00	0.75	2.25		11.4%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudoeste	0.88	CUMPLE
Plano: Fachada Sudeste												
PF02	3.00	3.75	11.25		53.7%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudeste	0.88	CUMPLE
PV04	3.00	2.06	6.18		29.5%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudeste	0.88	CUMPLE
VA05	2.52	1.40	3.53	**20.96**	16.8%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Sudeste	0.88	CUMPLE
Plano: Fachada Noroeste												
PF03	3.00	2.88	8.64		14.4%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noroeste	0.88	CUMPLE
PF01	3.00	3.55	10.65		17.8%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noroeste	0.88	CUMPLE
PV01	3.00	7.70	23.10		38.6%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noroeste	0.88	CUMPLE
PV02	3.00	2.48	7.44		12.4%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noroeste	0.88	CUMPLE
VA04	2.52	2.00	5.04	**59.91**	8.4%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noroeste	0.88	CUMPLE
VA04	2.52	2.00	5.04		8.4%	2.90	DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30)	Sin Proteccion	2.80	Noroeste	0.88	CUMPLE

HOJA REHECHA: las orientaciones se tomaron del plano de fachadas y cambiaron casi todas. Hay que reemplazar la planilla entera, no alcanza con retocar celdas.

COMO SE COMPLETA

Descripcion, altura y ancho del vano: de la planilla de carpinterias.
Area del vano, area total por plano y porcentaje: se calculan solos.
Tipo de vidrio y tipo de proteccion: desplegables; sus valores estan en la hoja Datos_higro.
Transmitancia del cerramiento: cargarla segun el vidrio y el marco adoptados.
PROTECCION: la obra tiene cortinas blackout INTERIORES, y los panos fijos PF no tienen nada.
Una cortina interior NO computa como proteccion solar: la radiacion ya atraveso el vidrio
cuando llega a la cortina. La ordenanza acredita protecciones exteriores (aleros, parasoles,
cortinas de enrollar exteriores, toldos). Por eso las veinte aberturas van Sin Proteccion.
CONSECUENCIA: el factor de exposicion solar da 0,88 esta muy por encima del maximo de 0,30 que la ordenanza admite para
el cuadrante Este/Oeste, donde caen las cuatro fachadas de esta casa por estar girada 45
grados. La verificacion de la planilla no lo controla, igual que la de la catedra, pero si lo
presentas en el municipio esas cinco aberturas no pasarian el factor de exposicion solar.
Hay dos salidas posibles: (a) si la abertura ocupa menos del 20% del lado expuesto del local,
no se verifica el FES; (b) cambiar el vidrio por uno de control solar, que baja el FES sin
tocar la obra. Agregar una proteccion exterior seria la tercera, pero implica obra.
Orientacion: ya cargada. Factor de exposicion solar: se completa SOLO al elegir el tipo de
proteccion, con los valores de la tabla de Datos_higro (Sin Proteccion 0,88; Parasol
horizontal fijo 1:2 0,35), que son los mismos de la planilla de la catedra.
En Datos_higro esta ademas el FES maximo admitido por cuadrante segun la ordenanza, como
referencia: la verificacion no lo controla, igual que en la planilla de la catedra.
CARGADO de la planilla de carpinterias: designacion, ubicacion, ancho y tipo de vidrio
(DVH 6+9+3+3, carpinteria de aluminio linea A30 pintado negro, igual en todas las aberturas).
ALTURAS: medidas sobre el dibujo de las vistas de la planilla de carpinterias, con la escala
verificada contra los anchos acotados (error menor a 2 cm). La mayoria de las aberturas son de
piso a cielorraso, 3,00 m. VERIFICARLAS contra el plano antes de presentar.
PF04 es la unica con antepecho: arranca a 1,09 y mide 0,60 de alto. El resto llega al piso.
Las alturas de PV01 (3,00) y PF04 (0,60) las aporto el autor del proyecto.
El bloque suelto rotulado PV04 1,50 de la planilla de carpinterias no es una abertura:
no tiene ficha, ni ubicacion ni cantidad. PV04 es una sola, de 2,06, cantidad 1.
"2 hojas" es la forma de abrir, no la cantidad de aberturas.
ORIENTACION: el simbolo de norte del plano (circulo con aguja, en el patio interno) apunta a
45 grados hacia arriba y a la derecha de la hoja. Entonces las cuatro fachadas NO son N-S-E-O
sino: arriba = Noroeste, derecha = Noreste, abajo = Sudeste, izquierda = Sudoeste.
Cada abertura se asigno a la fachada por su posicion en planta. Las del patio interno se
orientan por la pared en la que estan: miran hacia adentro del patio.
Los rotulos Dormitorio Norte y Dormitorio Sur del plano no coinciden con el norte real;
parecen ser nombres de uso, no orientaciones.
CANTIDADES: la planilla de carpinterias trae la cantidad de cada abertura. Tres van dos veces:
VA01 (01 Cocina y 09 Suite), VA04 (13 Dormitorio Norte y 14 Play Room) y PF01 (03 Lavadero y
07 Hall de ingreso, a los dos lados del patio interno). Por eso la planilla tiene 20 filas y
no 17. Las demas aberturas son de una sola unidad.
Las puertas interiores de madera PM01 a PM08 no se cargan: no son cerramientos exteriores.
DATO DE CONTRASTE: la planilla de iluminacion y ventilacion da la superficie vidriada
proyectada de cada local. La suma da 97,4 m2, que es el orden de magnitud que deberia
dar el total de vanos de los cuatro planos. Sirve para controlar que no falte ninguno.